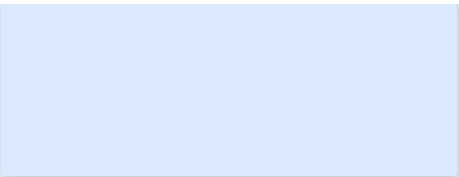


The ML/AI Model Canvas		DESIGNED FOR		DESIGNED BY		DATE		VERSION	
MACHINE LEARNING · CHURN PREDICTION		Operadora de Telecomunicações		João, Jayne, Bianca Emi		11/04/2026		1.0	
BUSINESS DRIVERS		ACCEPTABLE ACCURACY & TRADE-OFFS		DATA TYPE / SPEED / SIZE		INFRASTRUCTURE		GOAL	
PROBLEMA DE NEGÓCIO A operadora apresenta alta taxa de churn mensal, impactando negativamente a receita recorrente (MRR) e aumentando o custo de aquisição de clientes (CAC). STAKEHOLDERS > Diretoria (definição de metas e ROI) > Marketing/CRM (execução de campanhas de retenção) > Customer Success (intervenção direta junto a clientes em risco) > Equipe de Dados (desenvolvimento, validação e manutenção do modelo) MÉTRICAS DE NEGÓCIO > KPI: Churn Rate > Financeiro: LTV (Lifetime Value) > Eficiência: Taxa de Conversão da Intervenção > ROI: Custo de Churn Evitado PERGUNTAS DE NEGÓCIO > Qual o churn atual? > Quanto custa perder um cliente? > Quantos clientes podemos abordar por mês? > Qual o tempo de antecedência ideal?		DECISÃO Priorizar alto recall para a classe de churn. FALSO NEGATIVO — ALTO RISCO Alto risco: clientes em churn não identificados pelo modelo, resultando em perda direta de receita futura. FALSO POSITIVO — RISCO MÉDIO Risco médio: clientes sem churn sendo tratados como risco, gerando ações desnecessárias e aumento de custos. MÉTRICAS TÉCNICAS > AUC-ROC (separabilidade) > PR-AUC (desbalanceamento) > Recall (principal métrica de negócio) > F1-score (equilíbrio) PREMISSAS > Comportamento passado é preditivo de churn futuro > Dados disponíveis representam adequadamente os clientes > Ações de retenção impactam a decisão do cliente		TIPO Dados tabulares estruturados com variáveis demográficas, serviços contratados, comportamento e informações financeiras. VOLUME Dataset com ≥ 5.000 registros e ≥ 10 variáveis (escalável para milhões em produção). VELOCIDADE Inferência near real-time via API, integrada a sistemas de CRM.		Ambiente versionado com gerenciamento de dependências, experimentação e testes automatizados. Uso de MLflow para tracking de experimentos, métricas e artefatos. Pipeline containerizado com Docker, modelo exposto via API REST para inferência.		DATA SCIENCE Desenvolver modelo de classificação que estime a probabilidade de churn com alto recall. NEGÓCIO > Reduzir churn em 10% no próximo semestre > Gerar aumento incremental de receita (~US\$ 14.000/mês) TÉCNICO Pipeline end-to-end com reprodutibilidade, versionamento e deploy em produção. AVANÇADO Incorporar cost-sensitive learning para balancear impacto de falsos positivos vs falsos negativos.	
UPSTREAM		CURRENT TEAM		MODEL TYPE		INTERVENTION		DOWNSTREAM	
FONTE DE DADOS Dataset Telco Customer Churn (IBM) PRÉ-PROCESSAMENTO > Limpeza de dados		João Data Scientist Jayne Data Scientist Bianca Emi Data Engineer		MODELO PRINCIPAL Rede Neural Multicamadas (MLP) com PyTorch BASELINES > DummyClassifier > Regressão Logística		AÇÃO Predições alimentam CRM para acionar estratégias de retenção em clientes de alto risco. ESTRATÉGIAS > Ofertas personalizadas > Contato ativo > Atendimento prioritário CRITÉRIO DE ATIVAÇÃO Threshold de risco (ex: churn > 0.7)		ENTREGA VIA API Modelo disponibilizado via API REST (FastAPI) retornando probabilidade de churn	



- › Feature engineering
- › Codificação de variáveis categóricas
- › Normalização
- › Pipeline com Scikit-learn

MONITORAMENTO

Monitoramento contínuo com métricas e alertas

- › Performance (AUC, Recall)
- › Data drift
- › Concept drift

RE-TREINAMENTO

Re-treinamento periódico (ex: mensal) ou baseado em degradação de performance